

Evaluasi Perbandingan: Skenario A vs Skenario B

Notebook: 04_evaluasi_perbandingan.ipynb

Tahap: Evaluasi Perbandingan

Deskripsi: Notebook ini mengevaluasi dan membandingkan hasil pemodelan topik dari Skenario A (all-MiniLM-L6-v2) dan Skenario B (CyBERT-Base-MLM-v1.1) secara sistematis. Evaluasi mencakup dua dimensi sesuai kerangka penelitian: evaluasi **kuantitatif struktural** menggunakan metrik Koherensi Topik (C_v) dan Koefisien Siluet, serta evaluasi **kualitatif semantik** yang menyajikan topik-topik terbentuk untuk mendukung proses tinjauan pakar.

Hasil dari notebook sebelumnya yang dibutuhkan:

- results/skenario_A/hasil_dokumen_skenario_A.csv
 - results/skenario_A/embeddings_skenario_A.npy
 - results/skenario_B/hasil_dokumen_skenario_B.csv
 - results/skenario_B/embeddings_skenario_B.npy
-

0. Persiapan: Import Library & Konfigurasi

```
In [1]: # Mengimpor seluruh library yang dibutuhkan untuk proses evaluasi.
# Gensim dibutuhkan khusus untuk menghitung koherensi topik (C_v),
# sedangkan scikit-learn digunakan untuk Koefisien Siluet.

import warnings
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
import seaborn as sns

# Untuk evaluasi koherensi topik
import gensim
import gensim.corpora as corpora
from gensim.models.coherencemodel import CoherenceModel

# Untuk evaluasi koefisien siluet
from sklearn.metrics import silhouette_score
from sklearn.preprocessing import normalize

# Untuk memuat kembali model BERTopic
```

```

from bertopic import BERTopic

warnings.filterwarnings("ignore")
matplotlib.rcParams["figure.dpi"] = 120

print("Library berhasil diimpor.")
print(f" gensim      : {gensim.__version__}")
import sklearn
print(f" scikit-learn: {sklearn.__version__}")

```

```

Library berhasil diimpor.
gensim      : 4.4.0
scikit-learn: 1.8.0

```

```

In [2]: # Mendefinisikan seluruh path yang dibutuhkan.
# Semua file yang diperlukan adalah output dari tiga notebook sebel

BASE_DIR      = Path("/Users/javierihshan/Javier/S1 UNAIR/skripsi/codi
RESULTS_A     = BASE_DIR / "results" / "skenario_A"
RESULTS_B     = BASE_DIR / "results" / "skenario_B"
RESULTS_EVA   = BASE_DIR / "results" / "evaluasi"
PROCESSED_DIR = BASE_DIR / "data" / "processed"

RESULTS_EVA.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# Ringkasan hasil yang sudah diketahui dari notebook sebelumnya
# (diisi manual sebagai referensi cepat)
RINGKASAN = {
    "skenario_A": {
        "model"           : "all-MiniLM-L6-v2",
        "jumlah_topik"    : 62,
        "dokumen_outlier" : 1228,
        "dokumen_klaster" : 2233,
        "persen_noise"    : 35.5,
    },
    "skenario_B": {
        "model"           : "CyBERT-Base-MLM-v1.1",
        "jumlah_topik"    : 46,
        "dokumen_outlier" : 571,
        "dokumen_klaster" : 2890,
        "persen_noise"    : 16.5,
    },
}

print("Path dan konfigurasi evaluasi berhasil dimuat.")
print(f" Output evaluasi : {RESULTS_EVA}")

```

```

Path dan konfigurasi evaluasi berhasil dimuat.

```

```

Output evaluasi : /Users/javierihshan/Javier/S1 UNAIR/skripsi/codin
gan_skripsi_javier/results/evaluasi

```

1. Pemuatan Hasil Kedua Skenario

```

In [3]: # Memuat data bersih asli sebagai referensi teks untuk perhitungan

```

```
# Kolom teks_bersih diperlukan oleh Gensim CoherenceModel untuk
# menghitung seberapa sering kata-kata kunci satu topik muncul bers
# dalam satu dokumen (basis perhitungan C_v).

df_data = pd.read_csv(PROCESSED_DIR / "data_bersih.csv", encoding="
print(f>Data bersih dimuat: {len(df_data)} dokumen")
```

Data bersih dimuat: 3461 dokumen

```
In [4]: # Memuat hasil penugasan topik dari Skenario A dan Skenario B.
# Kedua file CSV ini berisi label topik untuk setiap dokumen
# beserta metadata advisory aslinya.

df_A = pd.read_csv(RESULTS_A / "hasil_dokumen_skenario_A.csv", enco
df_B = pd.read_csv(RESULTS_B / "hasil_dokumen_skenario_B.csv", enco

print(f>Hasil Skenario A dimuat: {len(df_A)} baris, kolom: {list(df
print(f>Hasil Skenario B dimuat: {len(df_B)} baris, kolom: {list(df
```

Hasil Skenario A dimuat: 3461 baris, kolom: ['advisory_id', 'advisory_title', 'release_date', 'cve_ids', 'cwe_names', 'teks_gabungan', 'teks_bersih', 'panjang_teks_bersih', 'nama_file', 'topik_skenario_A', 'probabilitas_skenario_A', 'label_topik_A']
 Hasil Skenario B dimuat: 3461 baris, kolom: ['advisory_id', 'advisory_title', 'release_date', 'cve_ids', 'cwe_names', 'teks_gabungan', 'teks_bersih', 'panjang_teks_bersih', 'nama_file', 'topik_skenario_B', 'probabilitas_skenario_B', 'label_topik_B']

```
In [5]: # Memuat matriks embedding dari kedua skenario yang telah disimpan
# Embedding ini dibutuhkan untuk menghitung Koefisien Siluet –
# metrik yang mengukur seberapa baik pemisahan antar kluster
# dalam ruang representasi vektor masing-masing model.

embeddings_A = np.load(RESULTS_A / "embeddings_skenario_A.npy")
embeddings_B = np.load(RESULTS_B / "embeddings_skenario_B.npy")

print(f>Embedding Skenario A: {embeddings_A.shape} ({embeddings_A.
print(f>Embedding Skenario B: {embeddings_B.shape} ({embeddings_B.
```

Embedding Skenario A: (3461, 384) (384 dimensi)

Embedding Skenario B: (3461, 768) (768 dimensi)

```
In [6]: # Memuat kembali model BERTopic dari disk untuk mengakses
# informasi kata kunci topik yang dibutuhkan pada tahap evaluasi ko
# Model dimuat tanpa embedding_model karena hanya representasi topi

print("Memuat model BERTopic Skenario A...")
topic_model_A = BERTopic.load(str(RESULTS_A / "model_bertopic_skena
print(f" [OK] Model A dimuat – {len(topic_model_A.get_topic_info())

print("Memuat model BERTopic Skenario B...")
topic_model_B = BERTopic.load(str(RESULTS_B / "model_bertopic_skena
print(f" [OK] Model B dimuat – {len(topic_model_B.get_topic_info())
```

Memuat model BERTopic Skenario A...

```
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
```

```
Loading weights: 0%|          | 0/103 [00:00<?, ?it/s]
```

```
2026-05-29 02:52:51,885 - BERTopic - WARNING: You are loading a BERTopic model without explicitly defining an embedding model. If you want to also load in an embedding model, make sure to use `BERTopic.load(my_model, embedding_model=my_embedding_model)`.
```

```
[OK] Model A dimuat - 62 topik valid
```

```
Memuat model BERTopic Skenario B...
```

```
[OK] Model B dimuat - 46 topik valid
```

2. Persiapan Data untuk Evaluasi Koherensi

Koherensi Topik C_v mengukur sejauh mana kata-kata kunci dalam satu topik sering muncul bersama dalam dokumen-dokumen yang sama. Nilai C_v berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan topik yang lebih koheren dan bermakna secara semantik.

```
In [7]: # Membangun kamus (dictionary) dan korpus Gensim dari teks bersih.
# Gensim memerlukan representasi bag-of-words dari korpus untuk
# menghitung probabilitas kemunculan bersama antar kata (co-occurrence)
#
# Proses tokenisasi dilakukan dengan pemisahan per spasi (whitespace)
# karena teks sudah melalui pra-pemrosesan lengkap pada notebook sebelumnya

print("Membangun kamus dan korpus Gensim...")

tokenized_docs = [doc.split() for doc in df_data["teks_bersih"].tolist()]

dictionary = corpora.Dictionary(tokenized_docs)

# Filter token yang terlalu jarang atau terlalu umum agar tidak
# mendistorsi perhitungan koherensi
dictionary.filter_extremes(no_below=5, no_above=0.85)

print(f"[OK] Kamus Gensim berhasil dibangun.")
print(f"Jumlah dokumen      : {len(tokenized_docs)}")
print(f"Ukuran kosakata       : {len(dictionary)} token unik")
```

```
Membangun kamus dan korpus Gensim...
```

```
[OK] Kamus Gensim berhasil dibangun.
```

```
Jumlah dokumen      : 3461
```

```
Ukuran kosakata     : 5776 token unik
```

```
In [8]: # Mengekstrak daftar kata kunci per topik dari kedua model BERTopic
# Fungsi ini mengambil N kata kunci teratas (berdasarkan skor c-TF-IDF)
# untuk setiap topik yang valid (bukan outlier dengan label -1).

def ekstrak_kata_kunci_topik(topic_model, top_n: int = 10) -> list:
    """
    Mengekstrak daftar kata kunci per topik dari model BERTopic.
    """
```

```

Mengembalikan list of lists, satu sub-list per topik.
Hanya menyertakan topik valid (label bukan -1).
"""

info = topic_model.get_topic_info()
topik_ids = info[info["Topic"] != -1]["Topic"].tolist()

semua_kata_kunci = []
for tid in topik_ids:
    kata = topic_model.get_topic(tid)
    if kata:
        # Ambil hanya kata, bukan skornya, dan pisahkan frasa b
        kata_list = []
        for w, _ in kata[:top_n]:
            # Pisahkan bigram menjadi unigram agar dikenali Gen
            kata_list.extend(w.split())
        semua_kata_kunci.append(kata_list)

return semua_kata_kunci

kata_kunci_A = ekstrak_kata_kunci_topik(topic_model_A, top_n=10)
kata_kunci_B = ekstrak_kata_kunci_topik(topic_model_B, top_n=10)

print(f"Kata kunci Skenario A: {len(kata_kunci_A)} topik")
print(f"Kata kunci Skenario B: {len(kata_kunci_B)} topik")
print()
print("Contoh kata kunci Topik 0 Skenario A:", kata_kunci_A[0])
print("Contoh kata kunci Topik 0 Skenario B:", kata_kunci_B[0])

```

Kata kunci Skenario A: 62 topik
Kata kunci Skenario B: 46 topik

Contoh kata kunci Topik 0 Skenario A: ['rockwell', 'automation', 'ci
sa', 'rockwell', 'automation', 'ics', 'vulnerability', 'control', 'p
ractices', 'gov', 'ics', 'risk']
Contoh kata kunci Topik 0 Skenario B: ['cvss', 'cve', 'assigned', 'u
sers', 'vulnerability', 'base', 'score', 'ui', 'cvss', 'v3', 'pr', '
ui']

3. Evaluasi Kuantitatif — Koherensi Topik (C_v)

Koherensi Topik C_v mengukur kualitas semantik topik secara intrinsik. Metrik ini menghitung skor NPMI (*Normalized Pointwise Mutual Information*) antar pasangan kata kunci dalam sebuah topik berdasarkan data teks asli, lalu dirata-rata untuk seluruh topik.

In [9]: *# Menghitung skor Koherensi Topik C_v untuk Skenario A.
CoherenceModel dari Gensim menghitung skor C_v dengan:
1. Menghitung frekuensi kemunculan bersama (co-occurrence) anta
2. Menormalisasi dengan NPMI (Normalized Pointwise Mutual Infor
3. Mengukur konsistensi vektor menggunakan cosine similarity
Proses ini memerlukan waktu beberapa menit bergantung pada ukuran*

```

print("Menghitung Koherensi C_v Skenario A...")
print(f"  Jumlah topik yang dievaluasi : {len(kata_kunci_A)}")

coherence_model_A = CoherenceModel(
    topics=kata_kunci_A,
    texts=tokenized_docs,
    dictionary=dictionary,
    coherence="c_v",
)

skor_cv_A = coherence_model_A.get_coherence()
skor_cv_per_topik_A = coherence_model_A.get_coherence_per_topic()

print()
print(f"[OK] Koherensi C_v Skenario A selesai dihitung.")
print(f"  Skor C_v rata-rata      : {skor_cv_A:.4f}")
print(f"  Skor C_v tertinggi     : {max(skor_cv_per_topik_A):.4f}")
print(f"  Skor C_v terendah      : {min(skor_cv_per_topik_A):.4f}")
print(f"  Standar deviasi C_v    : {np.std(skor_cv_per_topik_A):.4f}")

```

Menghitung Koherensi C_v Skenario A...

Jumlah topik yang dievaluasi : 62

[OK] Koherensi C_v Skenario A selesai dihitung.

Skor C_v rata-rata : 0.6286

Skor C_v tertinggi : 0.9933

Skor C_v terendah : 0.2078

Standar deviasi C_v : 0.2171

In [10]: *# Menghitung skor Koherensi Topik C_v untuk Skenario B.
Metode dan parameter perhitungan identik dengan Skenario A
agar perbandingan antar skenario dapat dilakukan secara valid.*

```

print("Menghitung Koherensi C_v Skenario B...")
print(f"  Jumlah topik yang dievaluasi : {len(kata_kunci_B)}")

coherence_model_B = CoherenceModel(
    topics=kata_kunci_B,
    texts=tokenized_docs,
    dictionary=dictionary,
    coherence="c_v",
)

skor_cv_B = coherence_model_B.get_coherence()
skor_cv_per_topik_B = coherence_model_B.get_coherence_per_topic()

print()
print(f"[OK] Koherensi C_v Skenario B selesai dihitung.")
print(f"  Skor C_v rata-rata      : {skor_cv_B:.4f}")
print(f"  Skor C_v tertinggi     : {max(skor_cv_per_topik_B):.4f}")
print(f"  Skor C_v terendah      : {min(skor_cv_per_topik_B):.4f}")
print(f"  Standar deviasi C_v    : {np.std(skor_cv_per_topik_B):.4f}")

```

Menghitung Koherensi C_v Skenario B...

Jumlah topik yang dievaluasi : 46

[OK] Koherensi C_v Skenario B selesai dihitung.

Skor C_v rata-rata : 0.6825

Skor C_v tertinggi : 0.9958

Skor C_v terendah : 0.2315

Standar deviasi C_v : 0.2242

In [11]: # Menampilkan tabel perbandingan ringkas skor C_v antar kedua skena

```
print("=" * 60)
print(" PERBANDINGAN KOHERENSI TOPIK (C_v)")
print("=" * 60)
print(f" {'Metrik':<30} {'Skenario A':>12} {'Skenario B':>12}")
print(f" {'-' * 54}")
print(f" {'Model Embedding':<30} {'MiniLM':>12} {'CyBERT':>12}")
print(f" {'Jumlah Topik':<30} {RINGKASAN['skenario_A']['jumlah_topik']}>12}")
print(f" {'C_v Rata-rata':<30} {skor_cv_A:>12.4f} {skor_cv_B:>12.4f}")
print(f" {'C_v Tertinggi':<30} {max(skor_cv_per_topik_A):>12.4f} {max(skor_cv_per_topik_B):>12.4f}")
print(f" {'C_v Terendah':<30} {min(skor_cv_per_topik_A):>12.4f} {min(skor_cv_per_topik_B):>12.4f}")
print(f" {'Std Deviasi C_v':<30} {np.std(skor_cv_per_topik_A):>12.4f} {np.std(skor_cv_per_topik_B):>12.4f}")
print("=" * 60)

pemenang_cv = "Skenario A" if skor_cv_A > skor_cv_B else "Skenario B"
selisih_cv = abs(skor_cv_A - skor_cv_B)
print(f"\n Skor C_v lebih tinggi : {pemenang_cv} (selisih {selisih_cv})")
```

```
=====
PERBANDINGAN KOHERENSI TOPIK (C_v)
=====
```

Metrik	Skenario A	Skenario B
Model Embedding	MiniLM	CyBERT
Jumlah Topik	62	46
C_v Rata-rata	0.6286	0.6825
C_v Tertinggi	0.9933	0.9958
C_v Terendah	0.2078	0.2315
Std Deviasi C_v	0.2171	0.2242

```
=====
```

Skor C_v lebih tinggi : Skenario B (selisih 0.0539)

In [12]: # Memvisualisasikan distribusi skor C_v per topik menggunakan boxplot
yang menampilkan nilai median, kuartil, dan sebaran data.
Visualisasi ini memberikan gambaran yang lebih kaya daripada sekedar rata-rata.
membandingkan nilai rata-rata.

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5), sharey=True)

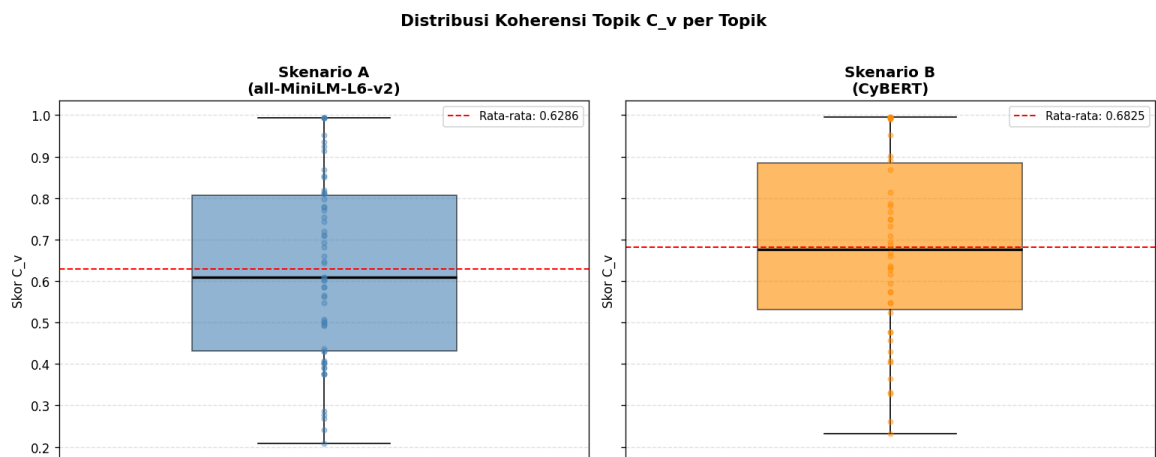
for ax, skor, label, warna in zip(
    axes,
    [skor_cv_per_topik_A, skor_cv_per_topik_B],
    ["Skenario A\n(all-MiniLM-L6-v2)", "Skenario B\n(CyBERT)"],
    ["steelblue", "darkorange"]
):
    ax.boxplot(skor, patch_artist=True,
```

```

        boxprops=dict(facecolor=warna, alpha=0.6),
        medianprops=dict(color="black", linewidth=2),
        widths=0.5)
ax.scatter([1] * len(skor), skor, alpha=0.4, s=15, color=warna,
ax.axhline(np.mean(skor), color="red", linestyle="--",
            linewidth=1.2, label=f"Rata-rata: {np.mean(skor):.4f}")
ax.set_title(label, fontsize=12, fontweight="bold")
ax.set_ylabel("Skor C_v", fontsize=10)
ax.set_xticks([])
ax.legend(fontsize=9)
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)

fig.suptitle("Distribusi Koherensi Topik C_v per Topik",
            fontsize=13, fontweight="bold", y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.savefig(RESULTS_EVA / "boxplot_koherensi_cv.png", dpi=150, bbox
plt.show()
print("Visualisasi boxplot C_v disimpan.")

```



Visualisasi boxplot C_v disimpan.

```

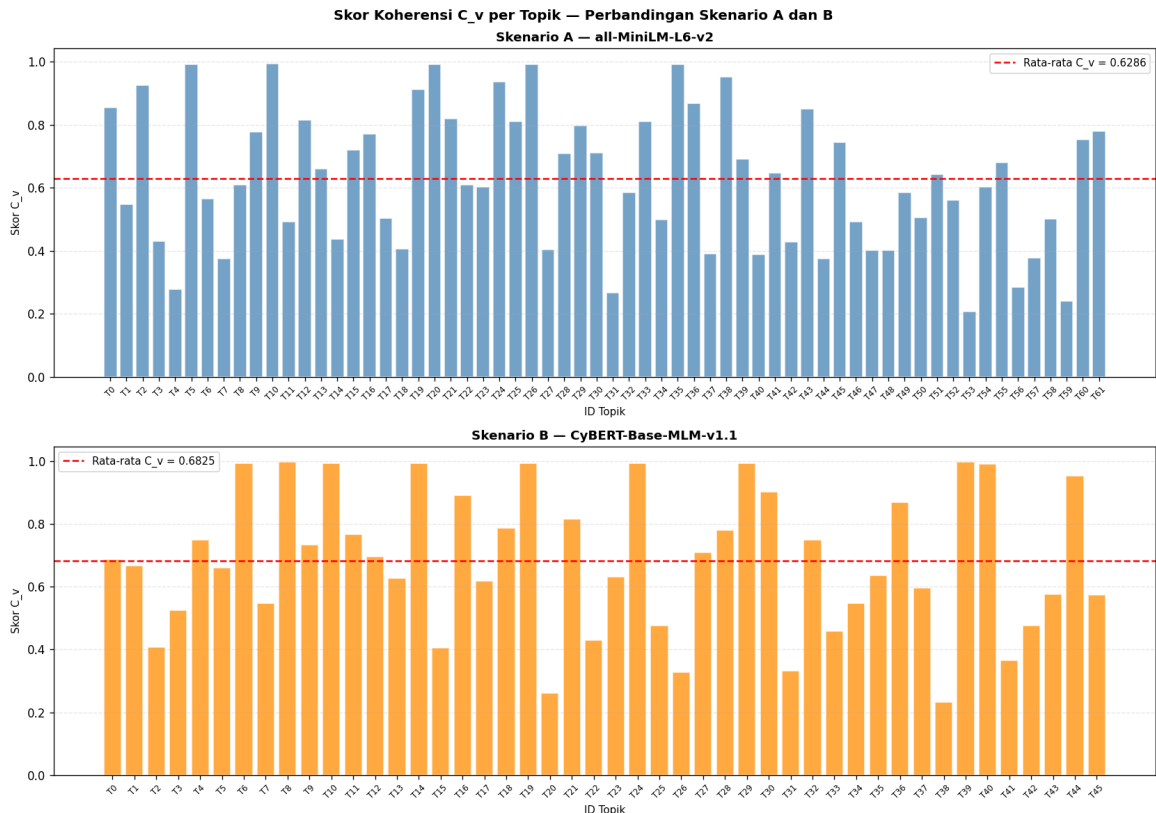
In [13]: # Memvisualisasikan skor C_v per topik dalam bentuk bar chart
# untuk melihat topik mana yang memiliki koherensi tinggi atau rendah
# di masing-masing skenario secara individual.

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10))

for ax, skor, label, warna, n_topik in zip(
    [ax1, ax2],
    [skor_cv_per_topik_A, skor_cv_per_topik_B],
    ["Skenario A - all-MiniLM-L6-v2", "Skenario B - CyBERT-Base-MLM"],
    ["steelblue", "darkorange"],
    [RINGKASAN["skenario_A"]["jumlah_topik"], RINGKASAN["skenario_B"]]):
    topik_labels = [f"T{i}" for i in range(len(skor))]
    bars = ax.bar(topik_labels, skor, color=warna, alpha=0.75, edge
ax.axhline(np.mean(skor), color="red", linestyle="--",
            linewidth=1.5, label=f"Rata-rata C_v = {np.mean(skor):.4f}")
ax.set_title(label, fontsize=11, fontweight="bold")
ax.set_ylabel("Skor C_v", fontsize=9)
ax.set_xlabel("ID Topik", fontsize=9)
ax.legend(fontsize=9)
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.3)
ax.tick_params(axis="x", labelsize=7, rotation=45)

```

```
plt.suptitle("Skor Koherensi C_v per Topik – Perbandingan Skenario",
             fontsize=12, fontweight="bold")
plt.tight_layout()
plt.savefig(RESULTS_EVA / "barchart_cv_per_topik.png", dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("Visualisasi barchart C_v per topik disimpan.")
```



Visualisasi barchart C_v per topik disimpan.

4. Evaluasi Kuantitatif — Koefisien Siluet

Koefisien Siluet (*Silhouette Coefficient*) mengukur seberapa baik setiap dokumen ditempatkan dalam klasternya dibandingkan klaster terdekat lainnya. Nilai berkisar antara -1 hingga +1: nilai mendekati +1 menunjukkan dokumen berada jauh dari klaster tetangga (klasterisasi baik), nilai mendekati 0 menunjukkan dokumen berada di perbatasan antar klaster, dan nilai negatif menunjukkan dokumen mungkin salah klaster.

```
In [14]: # Menyiapkan label klaster dan embedding yang akan digunakan
# untuk perhitungan Koefisien Siluet.
# Dokumen outlier (label -1) dikecualikan karena tidak termasuk kla
# dan akan mendistorsi nilai siluet jika disertakan.

label_A = df_A["topik_skenario_A"].values
label_B = df_B["topik_skenario_B"].values

# Filter hanya dokumen yang berhasil diklaster (label != -1)
mask_klaster_A = label_A != -1
```

```

mask_klaster_B = label_B != -1

emb_klaster_A = embeddings_A[mask_klaster_A]
lbl_klaster_A = label_A[mask_klaster_A]

emb_klaster_B = embeddings_B[mask_klaster_B]
lbl_klaster_B = label_B[mask_klaster_B]

print(f"Dokumen untuk siluet Skenario A : {len(emb_klaster_A)} ({ma
print(f"Dokumen untuk siluet Skenario B : {len(emb_klaster_B)} ({ma

```

Dokumen untuk siluet Skenario A : 2233 (64.5% dari total)
Dokumen untuk siluet Skenario B : 2890 (83.5% dari total)

```

In [15]: # Menormalisasi embedding sebelum menghitung siluet.
# Normalisasi L2 dilakukan agar jarak kosinus antara vektor dapat
# diukur menggunakan jarak Euclidean, yang merupakan default scikit
# Tanpa normalisasi, perbedaan magnitudo vektor bisa mempengaruhi h

emb_A_norm = normalize(emb_klaster_A, norm="l2")
emb_B_norm = normalize(emb_klaster_B, norm="l2")

print("Normalisasi L2 embedding selesai.")
print(f" Embedding A ternormalisasi : shape={emb_A_norm.shape}")
print(f" Embedding B ternormalisasi : shape={emb_B_norm.shape}")

```

Normalisasi L2 embedding selesai.
Embedding A ternormalisasi : shape=(2233, 384)
Embedding B ternormalisasi : shape=(2890, 768)

```

In [16]: # Menghitung Koefisien Siluet untuk Skenario A.
# Parameter sample_size digunakan untuk mempercepat komputasi
# pada dataset besar – perhitungan dilakukan pada sampel acak
# yang cukup representatif (2.000 dokumen).

print("Menghitung Koefisien Siluet Skenario A...")
print("(Menggunakan sampel 2.000 dokumen untuk efisiensi komputasi)")

SAMPLE_SIZE = min(2000, len(emb_A_norm))

skor_siluet_A = silhouette_score(
    emb_A_norm,
    lbl_klaster_A,
    metric="euclidean",
    sample_size=SAMPLE_SIZE,
    random_state=42,
)

print()
print(f"[OK] Koefisien Siluet Skenario A : {skor_siluet_A:.4f}")

```

Menghitung Koefisien Siluet Skenario A...
(Menggunakan sampel 2.000 dokumen untuk efisiensi komputasi)

[OK] Koefisien Siluet Skenario A : 0.0283

```

In [17]: # Menghitung Koefisien Siluet untuk Skenario B.

```

```

# Parameter sample_size dan random_state identik dengan Skenario A
# untuk memastikan konsistensi metodologi evaluasi.

print("Menghitung Koefisien Siluet Skenario B...")
print("(Menggunakan sampel 2.000 dokumen untuk efisiensi komputasi)")

SAMPLE_SIZE_B = min(2000, len(emb_B_norm))

skor_siluet_B = silhouette_score(
    emb_B_norm,
    lbl_klaster_B,
    metric="euclidean",
    sample_size=SAMPLE_SIZE_B,
    random_state=42,
)

print()
print(f"[OK] Koefisien Siluet Skenario B : {skor_siluet_B:.4f}")

```

Menghitung Koefisien Siluet Skenario B...
(Menggunakan sampel 2.000 dokumen untuk efisiensi komputasi)

[OK] Koefisien Siluet Skenario B : 0.0060

```

In [18]: # Menampilkan perbandingan Koefisien Siluet antar kedua skenario.

print("=" * 60)
print(" PERBANDINGAN KOEFISIEN SILUET")
print("=" * 60)
print(f"  {'Metrik':<35} {'Skenario A':>10} {'Skenario B':>10}")
print(f"  {'-'*55}")
print(f"  {'Koefisien Siluet':<35} {skor_siluet_A:>10.4f} {skor_siluet_B:>10.4f}")
print(f"  {'Dokumen Terklaster':<35} {mask_klaster_A.sum():>10} {mask_klaster_B.sum():>10}")
print(f"  {'Dokumen Outlier':<35} {(~mask_klaster_A).sum():>10} {(~mask_klaster_B).sum():>10}")
print(f"  {'Persentase Noise':<35} {RINGKASAN['skenario_A']['persentase_noise']} {RINGKASAN['skenario_B']['persentase_noise']}")
print("=" * 60)

pemenang_sil = "Skenario A" if skor_siluet_A > skor_siluet_B else "Skenario B"
selisih_sil = abs(skor_siluet_A - skor_siluet_B)
print(f"\n  Siluet lebih tinggi : {pemenang_sil} (selisih {selisih_sil:.4f})")

```

```

=====
PERBANDINGAN KOEFISIEN SILUET
=====

```

Metrik	Skenario A	Skenario B
Koefisien Siluet	0.0283	0.0060
Dokumen Terklaster	2233	2890
Dokumen Outlier	1228	571
Persentase Noise	35.5%	16.5%

```

=====

```

Siluet lebih tinggi : Skenario A (selisih 0.0224)

5. Ringkasan Evaluasi Kuantitatif

Menggabungkan seluruh metrik struktural ke dalam satu tabel ringkasan dan visualisasi radar untuk memudahkan interpretasi.

```
In [19]: # Membuat tabel ringkasan evaluasi kuantitatif secara lengkap.
# Tabel ini menggabungkan semua metrik struktural yang telah dihitu
# dan dapat langsung dikutip pada bab hasil penelitian.

tabel_kuantitatif = pd.DataFrame({
    "Metrik": [
        "Model Embedding",
        "Jumlah Topik Terbentuk",
        "Dokumen Terklaster",
        "Dokumen Outlier (Noise)",
        "Persentase Noise (%)",
        "Koherensi Topik C_v (rata-rata)",
        "C_v Tertinggi",
        "C_v Terendah",
        "Std. Deviasi C_v",
        "Koefisien Siluet",
    ],
    "Skenario A": [
        "all-MiniLM-L6-v2",
        RINGKASAN["skenario_A"]["jumlah_topik"],
        RINGKASAN["skenario_A"]["dokumen_klaster"],
        RINGKASAN["skenario_A"]["dokumen_outlier"],
        f"{RINGKASAN['skenario_A']['persen_noise']:.1f}%",
        f"{skor_cv_A:.4f}",
        f"{max(skor_cv_per_topik_A):.4f}",
        f"{min(skor_cv_per_topik_A):.4f}",
        f"{np.std(skor_cv_per_topik_A):.4f}",
        f"{skor_siluet_A:.4f}",
    ],
    "Skenario B": [
        "CyBERT-Base-MLM-v1.1",
        RINGKASAN["skenario_B"]["jumlah_topik"],
        RINGKASAN["skenario_B"]["dokumen_klaster"],
        RINGKASAN["skenario_B"]["dokumen_outlier"],
        f"{RINGKASAN['skenario_B']['persen_noise']:.1f}%",
        f"{skor_cv_B:.4f}",
        f"{max(skor_cv_per_topik_B):.4f}",
        f"{min(skor_cv_per_topik_B):.4f}",
        f"{np.std(skor_cv_per_topik_B):.4f}",
        f"{skor_siluet_B:.4f}",
    ],
})

# Simpan tabel ke CSV
tabel_kuantitatif.to_csv(RESULTS_EVA / "tabel_evaluasi_kuantitatif.
                        index=False, encoding="utf-8-sig")

print("Tabel Evaluasi Kuantitatif:")
print()
```

tabel_kuantitatif

Tabel Evaluasi Kuantitatif:

Out[19]:

	Metrik	Skenario A	Skenario B
0	Model Embedding	all-MiniLM-L6-v2	CyBERT-Base-MLM-v1.1
1	Jumlah Topik Terbentuk	62	46
2	Dokumen Terklaster	2233	2890
3	Dokumen Outlier (Noise)	1228	571
4	Persentase Noise (%)	35.5%	16.5%
5	Koherensi Topik C_v (rata-rata)	0.6286	0.6825
6	C_v Tertinggi	0.9933	0.9958
7	C_v Terendah	0.2078	0.2315
8	Std. Deviasi C_v	0.2171	0.2242
9	Koefisien Siluet	0.0283	0.0060

```
In [20]: # Membuat visualisasi perbandingan dua metrik utama secara berdampai
# Koherensi C_v dan Koefisien Siluet, menggunakan grouped bar chart
# Normalisasi ke skala 0-1 dilakukan agar kedua metrik dapat
# dibandingkan dalam satu sumbu yang sama.

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# --- Panel kiri: Koherensi C_v ---
ax1 = axes[0]
bars_cv = ax1.bar(
    ["Skenario A\n(all-MiniLM-L6-v2)", "Skenario B\n(CyBERT)"],
    [skor_cv_A, skor_cv_B],
    color=["steelblue", "darkorange"],
    width=0.5,
    edgecolor="white",
)
for bar, val in zip(bars_cv, [skor_cv_A, skor_cv_B]):
    ax1.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
             bar.get_height() + 0.005,
             f"{val:.4f}", ha="center", va="bottom", fontsize=12, fontweight="bold")
ax1.set_title("Koherensi Topik (C_v)", fontsize=12, fontweight="bold")
ax1.set_ylabel("Skor C_v", fontsize=10)
ax1.set_ylim(0, max(skor_cv_A, skor_cv_B) * 1.2)
ax1.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)

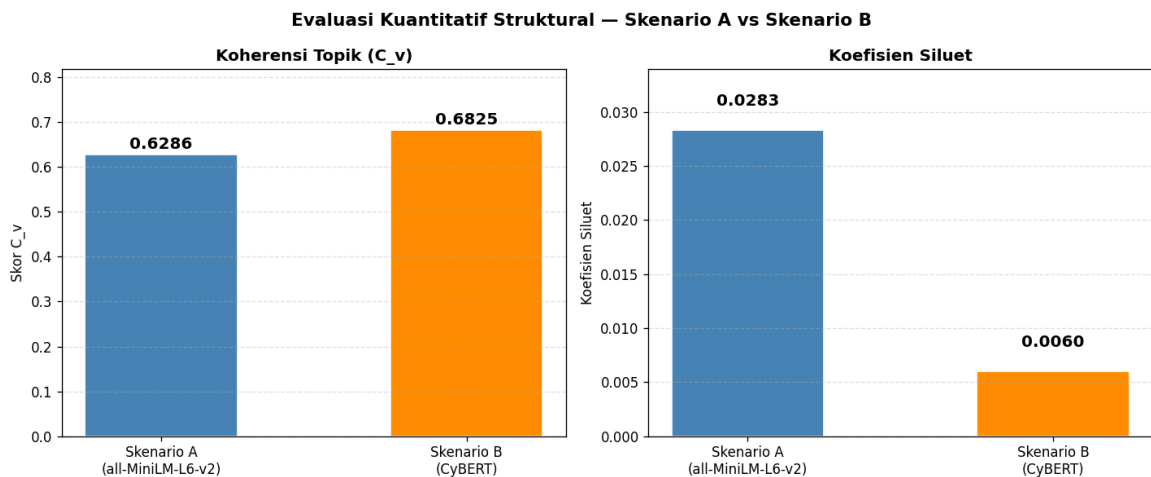
# --- Panel kanan: Koefisien Siluet ---
ax2 = axes[1]
bars_sil = ax2.bar(
    ["Skenario A\n(all-MiniLM-L6-v2)", "Skenario B\n(CyBERT)"],
    [skor_siluet_A, skor_siluet_B],
    color=["steelblue", "darkorange"],
    width=0.5,
```

```

        edgecolor="white",
    )
    for bar, val in zip(bars_sil, [skor_siluet_A, skor_siluet_B]):
        ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
                 bar.get_height() + 0.002,
                 f"{val:.4f}", ha="center", va="bottom", fontsize=12, f
ax2.set_title("Koefisien Siluet", fontsize=12, fontweight="bold")
ax2.set_ylabel("Koefisien Siluet", fontsize=10)
ax2.set_ylim(0, max(skor_siluet_A, skor_siluet_B) * 1.2)
ax2.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)

plt.suptitle("Evaluasi Kuantitatif Struktural – Skenario A vs Skena
             fontsize=13, fontweight="bold")
plt.tight_layout()
plt.savefig(RESULTS_EVA / "perbandingan_metrik_kuantitatif.png",
            dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("Visualisasi perbandingan metrik disimpan.")

```



Visualisasi perbandingan metrik disimpan.

6. Evaluasi Kualitatif — Persiapan Tinjauan Pakar

Evaluasi kualitatif semantik dilakukan dengan menyajikan daftar topik beserta kata-kata kunci representatifnya kepada pakar domain keamanan siber. Tahap ini menghasilkan dokumen referensi yang dapat digunakan sebagai bahan tinjauan pakar (*expert review*) untuk menilai relevansi dan kohesi semantik topik-topik yang terbentuk.

In [21]:

```

# Membangun tabel tinjauan pakar untuk Skenario A.
# Setiap baris merepresentasikan satu topik dengan ID, jumlah dokum
# kata kunci utama, dan dokumen representatif yang menjadi contoh
# isi dari topik tersebut.

def bangun_tabel_pakar(topic_model, df_hasil, kolom_topik: str, n_k
    """
    Membangun tabel lengkap untuk tinjauan pakar dari model BERTopi

```

```

"""
info = topic_model.get_topic_info()
baris = []

for _, baris_info in info[info["Topic"] != -1].iterrows():
    tid = baris_info["Topic"]
    jumlah = baris_info["Count"]
    nama = baris_info.get("Name", f"topik_{tid}")

    kata = topic_model.get_topic(tid)
    if not kata:
        continue

    kata_kunci_str = ", ".join([w for w, _ in kata[:n_kata]])
    skor_str = ", ".join([f"{s:.3f}" for _, s in kata[:n_kata]])

    # Ambil contoh advisory dari topik ini
    contoh = df_hasil[df_hasil[kolom_topik] == tid]["advisory_i
    contoh_str = "; ".join(contoh)

    baris.append({
        "ID Topik" : tid,
        "Nama Topik" : nama,
        "Jumlah Dokumen" : jumlah,
        "Kata Kunci Utama" : kata_kunci_str,
        "Skor c-TF-IDF" : skor_str,
        "Contoh Advisory" : contoh_str,
    })

return pd.DataFrame(baris).sort_values("Jumlah Dokumen", ascend

tabel_pakar_A = bangun_tabel_pakar(topic_model_A, df_A, "topik_sken
tabel_pakar_B = bangun_tabel_pakar(topic_model_B, df_B, "topik_sken

print(f"Tabel tinjauan pakar Skenario A : {len(tabel_pakar_A)} topik
print(f"Tabel tinjauan pakar Skenario B : {len(tabel_pakar_B)} topik

```

Tabel tinjauan pakar Skenario A : 62 topik

Tabel tinjauan pakar Skenario B : 46 topik

Tabel tinjauan pakar Skenario B : 46 topik

```

In [22]: # Menampilkan 15 topik terbesar dari Skenario A untuk inspeksi.
# Tampilan ini menunjukkan struktur data yang akan diserahkan kepada

print("=== Topik Skenario A (15 Terbesar) ===")
tabel_pakar_A[["ID Topik", "Jumlah Dokumen", "Kata Kunci Utama", "C

=== Topik Skenario A (15 Terbesar) ===

```

Out[22]:

	ID Topik	Jumlah Dokumen	Kata Kunci Utama	Contoh Advisory
0	0	249	rockwell, automation, cisa, rockwell automatio...	ICSA-12-150-01; ICSA-13-011-03; ICSA-13-053-02A
1	1	124	files, later version, parsing, open untrusted,...	ICSA-12-145-02; ICSA-15-111-02; ICSA-15-120-01
2	2	106	hitachi, hitachi energy, energy, process contr...	ICSA-16-152-02; ICSA-19-178-01; ICSA-19-330-02
3	3	88	affected, siemens, access, attacker, later ver...	ICSA-10-147-01; ICSA-16-308-02B; ICSA-17-243-02
4	4	82	siemens, devices, cisa, security, defense, con...	ICSA-12-305-01; ICSA-16-334-02; ICSA-18-025-02B
5	5	75	cisa, avoiding, email, social, social engineer...	ICSA-16-320-01; ICSA-19-029-02; ICSA-23-213-01
6	6	69	android, siemens, security, industrial securit...	ICSA-16-140-02; ICSA-17-187-03F; ICSA-18-067-01
7	7	63	ics cert, cert, nccic, cvss, 2017, assigned, i...	ICSA-17-026-02A; ICSA-17-045-02; ICSA-17-047-02
8	8	59	ics cert, cert, nccic, ics, recommended practi...	ICSA-17-010-01A; ICSA-17-019-01A; ICSA-17-024-01
9	9	59	wincc, siemens, tia portal, tia, cisa, portal,...	ICSA-11-244-01; ICSA-11-279-03A; ICSA-11-356-01
10	10	58	cisa, avoiding, email, social, social engineer...	ICSA-12-025-02A; ICSA-12-102-01; ICSA-12-102-02
11	11	57	siemens, devices, cisa, security, control, ics...	ICSA-13-169-01; ICSA-15-349-01; ICSA-16-252-01
12	12	49	cvss, assigned, base score, v3 base, pr ui, ac...	ICSA-17-012-01; ICSA-17-033-01; ICSA-17-180-02
13	13	46	siemens, update, later version, version update...	ICSA-12-013-01; ICSA-16-040-02; ICSA-16-287-02
14	14	44	cisa, ics, gov ics, control, exploitation, net...	ICSA-23-215-02; ICSA-23-248-01; ICSA-23-262-03

In [23]:

```
# Menampilkan 15 topik terbesar dari Skenario B untuk inspeksi.
# Bandingkan kata kunci yang muncul di sini dengan Skenario A
# untuk mendapatkan gambaran awal perbedaan semantik antar model.

print("=== Topik Skenario B (15 Terbesar) ===")
tabel_pakar_B[["ID Topik", "Jumlah Dokumen", "Kata Kunci Utama", "C
=== Topik Skenario B (15 Terbesar) ===
```



```
print("Tabel tinjauan pakar berhasil disimpan:")
print(f" {RESULTS_EVA / 'tabel_tinjauan_pakar_skenario_A.csv'}")
print(f" {RESULTS_EVA / 'tabel_tinjauan_pakar_skenario_B.csv'}")
print()
print("File CSV ini siap digunakan sebagai instrumen evaluasi kualitatif")
print("oleh pakar domain keamanan siber (ICS/SCADA security).")
```

Tabel tinjauan pakar berhasil disimpan:

```
/Users/javierihsan/Javier/S1 UNAIR/skripsi/codingan_skripsi_javier/
results/evaluasi/tabel_tinjauan_pakar_skenario_A.csv
/Users/javierihsan/Javier/S1 UNAIR/skripsi/codingan_skripsi_javier/
results/evaluasi/tabel_tinjauan_pakar_skenario_B.csv
```

File CSV ini siap digunakan sebagai instrumen evaluasi kualitatif oleh pakar domain keamanan siber (ICS/SCADA security).

7. Analisis Distribusi Topik & Noise

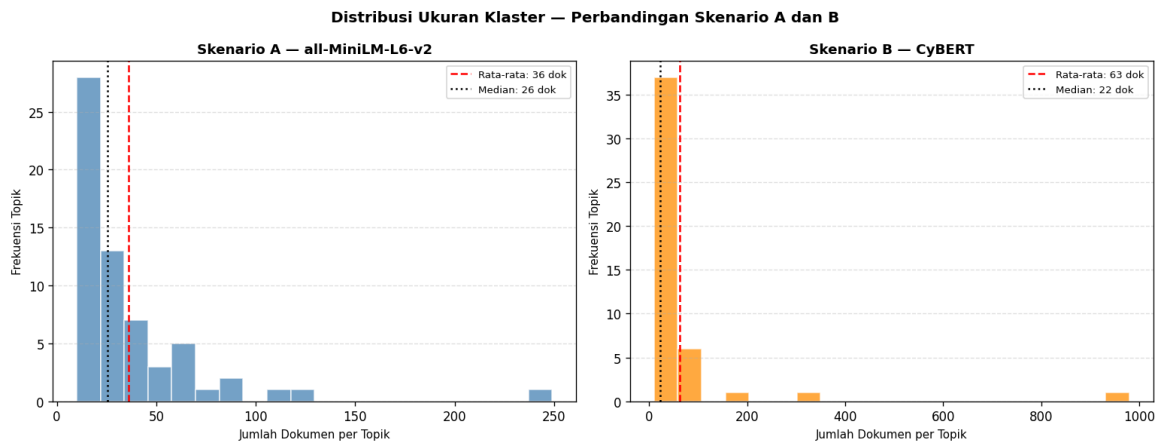
```
In [25]: # Membandingkan distribusi ukuran klaster antara kedua skenario
# menggunakan visualisasi histogram.
# Distribusi yang lebih merata dan lebih sedikit noise mengindikasikan
# model embedding yang menghasilkan representasi lebih terstruktur.

ukuran_klaster_A = tabel_pakar_A["Jumlah Dokumen"].values
ukuran_klaster_B = tabel_pakar_B["Jumlah Dokumen"].values

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5), sharey=False)

for ax, ukuran, label, warna in zip(
    axes,
    [ukuran_klaster_A, ukuran_klaster_B],
    ["Skenario A – all-MiniLM-L6-v2", "Skenario B – CyBERT"],
    ["steelblue", "darkorange"]
):
    ax.hist(ukuran, bins=20, color=warna, alpha=0.75, edgecolor="white")
    ax.axvline(np.mean(ukuran), color="red", linestyle="--",
               linewidth=1.5, label=f"Rata-rata: {np.mean(ukuran):.0f}")
    ax.axvline(np.median(ukuran), color="black", linestyle=":",
               linewidth=1.5, label=f"Median: {np.median(ukuran):.0f}")
    ax.set_title(label, fontsize=11, fontweight="bold")
    ax.set_xlabel("Jumlah Dokumen per Topik", fontsize=9)
    ax.set_ylabel("Frekuensi Topik", fontsize=9)
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)

plt.suptitle("Distribusi Ukuran Klaster – Perbandingan Skenario A dan B",
             fontsize=12, fontweight="bold")
plt.tight_layout()
plt.savefig(RESULTS_EVA / "distribusi_ukuran_klaster.png",
            dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("Visualisasi distribusi klaster disimpan.")
```



Visualisasi distribusi klaster disimpan.

```
In [26]: # Membuat visualisasi perbandingan noise vs terklaster dalam bentuk
# stacked bar chart untuk menggambarkan efisiensi klasterisasi
# dari masing-masing model embedding.

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

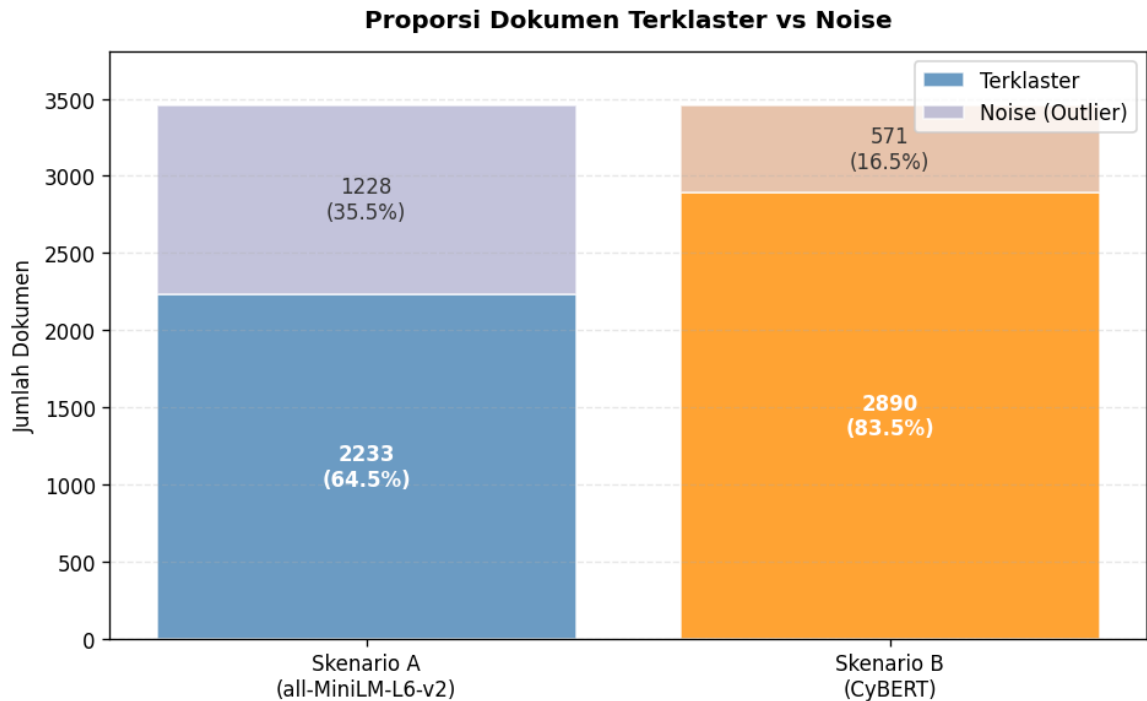
skenario_labels = ["Skenario A\n(all-MiniLM-L6-v2)", "Skenario B\n(
dok_klaster = [RINGKASAN["skenario_A"]["dokumen_klaster"],
                RINGKASAN["skenario_B"]["dokumen_klaster"]]
dok_noise      = [RINGKASAN["skenario_A"]["dokumen_outlier"],
                RINGKASAN["skenario_B"]["dokumen_outlier"]]

bar_klaster = ax.bar(skenario_labels, dok_klaster,
                    color=["steelblue", "darkorange"], alpha=0.8,
                    label="Terklaster", edgecolor="white")
bar_noise    = ax.bar(skenario_labels, dok_noise,
                    bottom=dok_klaster, color=["#aaaacc", "#ddaa88",
                    alpha=0.7, label="Noise (Outlier)", edgecolor=

# Tambahkan label persentase
total = 3461
for i, (k, n) in enumerate(zip(dok_klaster, dok_noise)):
    ax.text(i, k / 2, f"{k}\n({k/total*100:.1f}%",
            ha="center", va="center", fontsize=10, fontweight="bold")
    ax.text(i, k + n / 2, f"{n}\n({n/total*100:.1f}%",
            ha="center", va="center", fontsize=10, color="#333333")

ax.set_title("Proporsi Dokumen Terklaster vs Noise",
            fontsize=12, fontweight="bold", pad=12)
ax.set_ylabel("Jumlah Dokumen", fontsize=10)
ax.set_ylim(0, total * 1.1)
ax.legend(fontsize=10, loc="upper right")
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig(RESULTS_EVA / "proporsi_klaster_vs_noise.png",
            dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("Visualisasi proporsi klaster vs noise disimpan.")
```



Visualisasi proporsi klaster vs noise disimpan.

8. Analisis dan Sintesis Hasil Evaluasi

```
In [27]: # Menyusun tabel sintesis akhir yang menggabungkan semua dimensi ev
# Tabel ini dirancang agar dapat langsung digunakan pada bab
# pembahasan hasil penelitian dalam laporan skripsi.
#
# Arah perbandingan:
#   C_v           → lebih tinggi lebih baik (koherensi semantik)
#   Siluet        → lebih tinggi lebih baik (separasi klaster)
#   Noise         → lebih rendah lebih baik (efisiensi klasterisasi)
#   Jml Topik     → bergantung konteks (lebih sedikit bisa lebih berma

def tentukan_unggul(val_A, val_B, lebih_tinggi_lebih_baik=True):
    if lebih_tinggi_lebih_baik:
        return "A" if val_A > val_B else ("B" if val_B > val_A else
    else:
        return "A" if val_A < val_B else ("B" if val_B < val_A else

sintesis = pd.DataFrame({
    "Dimensi Evaluasi": [
        "Koherensi Topik C_v",
        "Koefisien Siluet",
        "Persentase Noise (%)",
        "Jumlah Topik Terbentuk",
        "Dokumen Berhasil Diklaster",
    ],
    "Arah Optimal": [
        "Lebih tinggi ↑",
        "Lebih tinggi ↑",
        "Lebih rendah ↓",

```

```

        "Kontekstual",
        "Lebih banyak ↑",
    ],
    "Skenario A": [
        f"{skor_cv_A:.4f}",
        f"{skor_siluet_A:.4f}",
        f"{RINGKASAN['skenario_A']['persen_noise']:.1f}%",
        str(RINGKASAN["skenario_A"]["jumlah_topik"]),
        str(RINGKASAN["skenario_A"]["dokumen_klaster"]),
    ],
    "Skenario B": [
        f"{skor_cv_B:.4f}",
        f"{skor_siluet_B:.4f}",
        f"{RINGKASAN['skenario_B']['persen_noise']:.1f}%",
        str(RINGKASAN["skenario_B"]["jumlah_topik"]),
        str(RINGKASAN["skenario_B"]["dokumen_klaster"]),
    ],
    "Skenario Unggul": [
        tentukan_unggul(skor_cv_A, skor_cv_B, lebih_tinggi_lebih_ba
        tentukan_unggul(skor_siluet_A, skor_siluet_B, lebih_tinggi_
        tentukan_unggul(
            RINGKASAN["skenario_A"]["persen_noise"],
            RINGKASAN["skenario_B"]["persen_noise"],
            lebih_tinggi_lebih_baik=False
        ),
        "Kontekstual",
        tentukan_unggul(
            RINGKASAN["skenario_A"]["dokumen_klaster"],
            RINGKASAN["skenario_B"]["dokumen_klaster"],
            lebih_tinggi_lebih_baik=True
        ),
    ]
})

sintesis.to_csv(RESULTS_EVA / "tabel_sintesis_evaluasi.csv",
                index=False, encoding="utf-8-sig")

print("Tabel Sintesis Evaluasi Akhir:")
print()
sintesis

```

Tabel Sintesis Evaluasi Akhir:

Out[27]:

	Dimensi Evaluasi	Arah Optimal	Skenario A	Skenario B	Skenario Unggul
0	Koherensi Topik C_v	Lebih tinggi ↑	0.6286	0.6825	B
1	Koefisien Siluet	Lebih tinggi ↑	0.0283	0.0060	A
2	Persentase Noise (%)	Lebih rendah ↓	35.5%	16.5%	B
3	Jumlah Topik Terbentuk	Kontekstual	62	46	Kontekstual
4	Dokumen Berhasil Diklaster	Lebih banyak ↑	2233	2890	B

```
In [28]: # Menampilkan ringkasan temuan evaluasi secara naratif.
# Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar penulisan bab pembahasan

print("=" * 65)
print(" SINTESIS HASIL EVALUASI")
print("=" * 65)
print()
print(" SKENARIO A – all-MiniLM-L6-v2")
print(f"   Topik terbentuk       : {RINGKASAN['skenario_A']['jumlah_t
print(f"   Koherensi C_v          : {skor_cv_A:.4f}")
print(f"   Koefisien Siluet       : {skor_siluet_A:.4f}")
print(f"   Tingkat Noise         : {RINGKASAN['skenario_A']['persen_n
print()
print(" SKENARIO B – CyBERT-Base-MLM-v1.1")
print(f"   Topik terbentuk       : {RINGKASAN['skenario_B']['jumlah_t
print(f"   Koherensi C_v          : {skor_cv_B:.4f}")
print(f"   Koefisien Siluet       : {skor_siluet_B:.4f}")
print(f"   Tingkat Noise         : {RINGKASAN['skenario_B']['persen_n
print()
print("-" * 65)
print(" TEMUAN KUANTITATIF")
print(f"   C_v lebih baik        : {pemenang_cv} (selisih {selisih_cv
print(f"   Siluet lebih baik     : {pemenang_sil} (selisih {selisih_s
pemenang_noise = "Skenario B" if RINGKASAN["skenario_B"]["persen_no
print(f"   Noise lebih rendah   : {pemenang_noise}")
print()
print(" CATATAN")
print("   Evaluasi kualitatif (tinjauan pakar) diperlukan untuk")
print("   menilai relevansi semantik topik-topik yang terbentuk.")
print("   File tabel tinjauan pakar telah disimpan di folder evalua
print("=" * 65)
```

SINTESIS HASIL EVALUASI

SKENARIO A – all-MiniLM-L6-v2

Topik terbentuk : 62
Koherensi C_v : 0.6286
Koefisien Siluet : 0.0283
Tingkat Noise : 35.5%

SKENARIO B – CyBERT-Base-MLM-v1.1

Topik terbentuk : 46
Koherensi C_v : 0.6825
Koefisien Siluet : 0.0060
Tingkat Noise : 16.5%

TEMUAN KUANTITATIF

C_v lebih baik : Skenario B (selisih 0.0539)
Siluet lebih baik : Skenario A (selisih 0.0224)
Noise lebih rendah : Skenario B

CATATAN

Evaluasi kualitatif (tinjauan pakar) diperlukan untuk menilai relevansi semantik topik-topik yang terbentuk.
File tabel tinjauan pakar telah disimpan di folder evaluasi.

In [29]: *# Menampilkan daftar seluruh file hasil evaluasi yang telah dihasilkan
pada notebook ini.*

```
print("File hasil evaluasi yang tersimpan di folder:")
print(f" {RESULTS_EVA}")
print()

for f in sorted(RESULTS_EVA.iterdir()):
    ukuran = f.stat().st_size / 1024
    print(f" {f.name:<50} {ukuran:>8.1f} KB")

print()
print("Evaluasi selesai. Semua file siap untuk lampiran laporan skr
```

File hasil evaluasi yang tersimpan di folder:

/Users/javierihsan/Javier/S1 UNAIR/skripsi/codingan_skripsi_javier/results/evaluasi

barchart_cv_per_topik.png	108.3 KB
boxplot_koherensi_cv.png	61.9 KB
distribusi_ukuran_klaster.png	63.4 KB
perbandingan_metrik_kuantitatif.png	66.1 KB
proporsi_klaster_vs_noise.png	54.9 KB
tabel_evaluasi_kuantitatif.csv	0.4 KB
tabel_sintesis_evaluasi.csv	0.3 KB
tabel_tinjauan_pakar_skenario_A.csv	14.0 KB
tabel_tinjauan_pakar_skenario_B.csv	10.8 KB

Evaluasi selesai. Semua file siap untuk lampiran laporan skripsi.